

百年京张 AI 创新带

从城市诊断到可复核设计



11.41 km²
暂定总体设计工作底图

19.26 万
WorldPop 模型人口

17.9%
至少一类服务缺口人口

61.9%
V2共识十二节点 gap1 覆盖

现状证据与总体空间结构

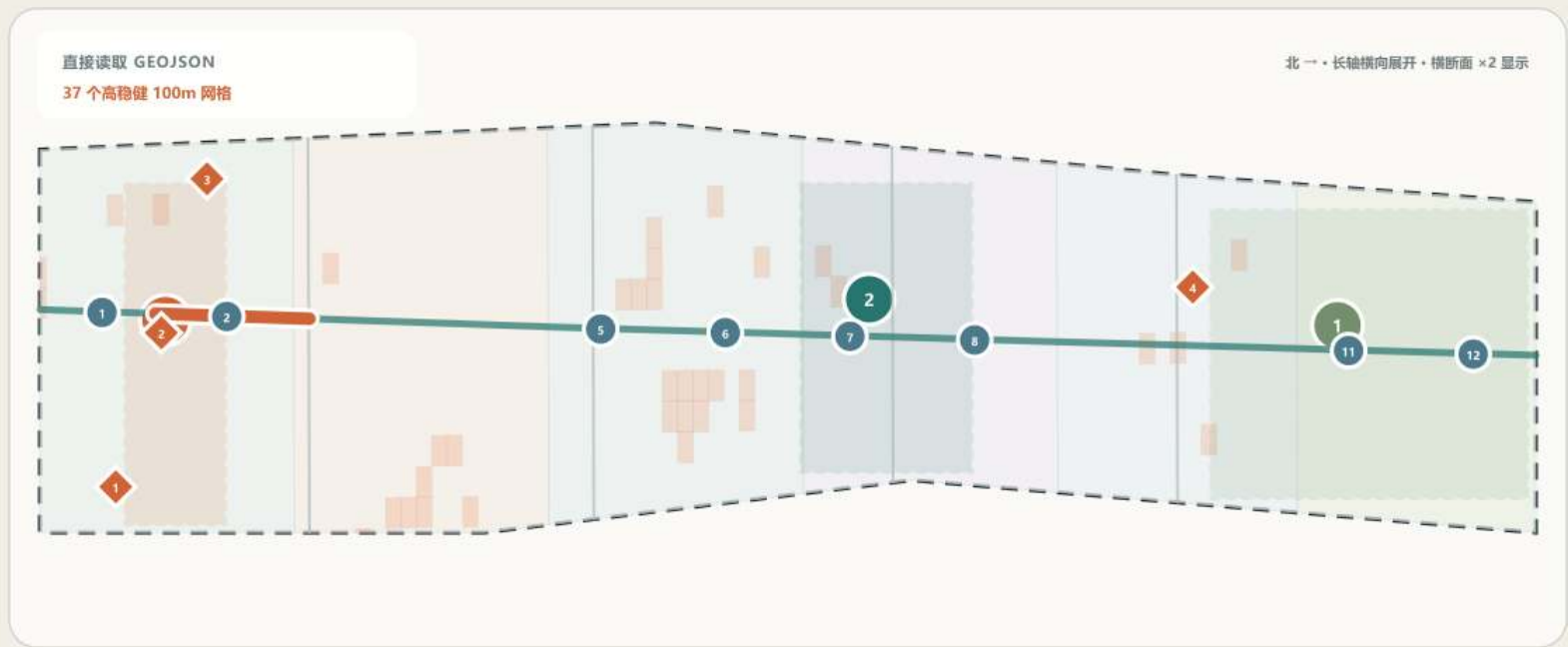
一套数据底座同时约束现状判断与概念设计

V6 / 空间证据总览

京张创新带：用一张图读懂证据驱动的空间结构

同一套证据：暂定工作边界、三处重点区、8+4 服务节点、CORRIDOR-04 与稳健机会网格。

概念建议 · 暂定工作边界 · 非官方红线 · 非已建成场景



结构计数



读图规则：地图只保留编号与符号，完整名称和片区角色移至右栏，避免标签碰撞。

核心证据



三片区首期角色



图例



WorldPop 模型人口、OSM 步行网络、稳健机会网、GeoJSON 与 V0.4 分析网格、正式边界、权属、管线、轨道安全、消防无障碍与现场踏勘均可触发重新选址。

六类复合功能沿一条主轴共同成长

创新、办公、人才居住、公共服务、商业活力与绿色生态互相渗透

02 / MIXED-USE DNA

六类复合功能沿一条主轴互相渗透，而不是六块独立色块

创新、办公、人才居住、公共服务、商业活力、绿色生态在同一线性廊道中交织生长。

以公共绿廊和慢行系统为骨架，串联多元功能节点。不同功能在空间、视线与步行路径上相互渗透，形成连续、活力、韧性的城市日常。



- 01 创新**
研发、孵化、实验与展示，
激发创意与技术转化。
- 02 办公**
灵活办公与共享空间，
支持企业成长与协作。
- 03 人才居住**
高品质居住与生活配套，
让人才安居乐业。
- 04 公共服务**
教育、文化、健康与社区服务，
提升生活品质与归属感。
- 05 商业活力**
多元商业与体验场景，
激活消费与城市活力。
- 06 绿色生态**
公园、绿廊与亲水空间，
构建健康、可持续的生态基底。

02.1 社区复合活力场

创新与办公空间嵌入邻里生活之中，
共享庭院、学习空间与社区活动平台
相互渗透，激发日常交流与协作。

02.2 生态学习驿站

绿色生态与学习交流结合，
提供安静的阅读、会议与
休闲空间，连接社区与自然。

02.3 交通活力枢纽

公共交通与公园广场融合，
汇聚商业、文化与休闲活动，
成为城市能量汇聚点。

六类功能占比（约）



复合共生的价值

不同功能在同一廊道中相互渗透与补位，
提升空间使用效率与韧性，形成全天候、
全阶段、全场景的城市活力链。

- 空间复合**
高强度集约，功能互补
- 活力连续**
全天候、多时段活跃
- 社区融合**
跨人群、跨场景链接
- 生态韧性**
蓝绿渗透，低碳可持续

概念功能配比为 18% / 17% / 15% / 15% / 20% / 15%；用于方案比较，仍须法定用地、权属、建筑调查和实施阶段校核。

三个重点片区必须分别诊断

人口加权交通、医疗和服务缺口决定首期动作

03 / THREE URBAN CASES

三个重点片区：三种问题，三种首期动作

统一使用人口加权交通、医疗与服务缺口诊断；图像原型仅表达对应的首期空间动作。

众智园

01

验证设施+日常服务补缺



首期项目

约 1.5 ha 测试场为研究假设，必须与真实服务缺口共同校准。

概念效果图/非事实证据

AI 原点社区

02

共享首层：人才 / 家庭 / 健康



首期项目

交通条件相对成熟，首期强化学习协作、人才生活支持与健康转介。

概念效果图/非事实证据

大钟寺

03

站城连接优先



首期项目

轨交覆盖低、服务缺口高、绕行比最高，先修步行与骑行连接，再讨论公共厅。

概念效果图/非事实证据

众智园补服务、AI原点重人才生活支持、大钟寺先修站城连接。正式工线、权属、轨道安全、消防无障碍和现场调查可触发调整。

1 公里示范段为何落在大钟寺侧

36 个滑动窗口 + 5000 组权重比较

04 / CONTINUOUS INFRASTRUCTURE

慢行、蓝绿、气候：
把京张主轴变成一条真正的生活基础设施

以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。
以步行骑行、雨洪蓝绿、遮荫停留三条连续系统组织示范廊道。



步行+骑行

连续、通达、安全的慢行网络，
衔接公园、社区与公共交通。



雨水+蓝绿

雨洪管理与生态净化一体化，
构建韧性、可渗透的蓝绿系统。



遮荫+停留

高比例乔木遮荫与多元停留空间，
提供舒适、可停留的生活场景。

概念绿色廊道主轴



≥3.0m
步行净宽

满足无障碍通行与
舒适步行体验



≥4.0m
双向骑行

连续双向骑行道，
安全高效通行



≤150m
休憩点间距

均衡设置休憩节点，
方便停留与交流



≥70%
主路径有遮荫

乔木遮荫为主，
提升热舒适与体验

Sentinel v0.4 中 CORRIDOR-04 仍排名第1: P(top20)=99.86%、P(top10)=98.6%；03/05 作为线位容差。

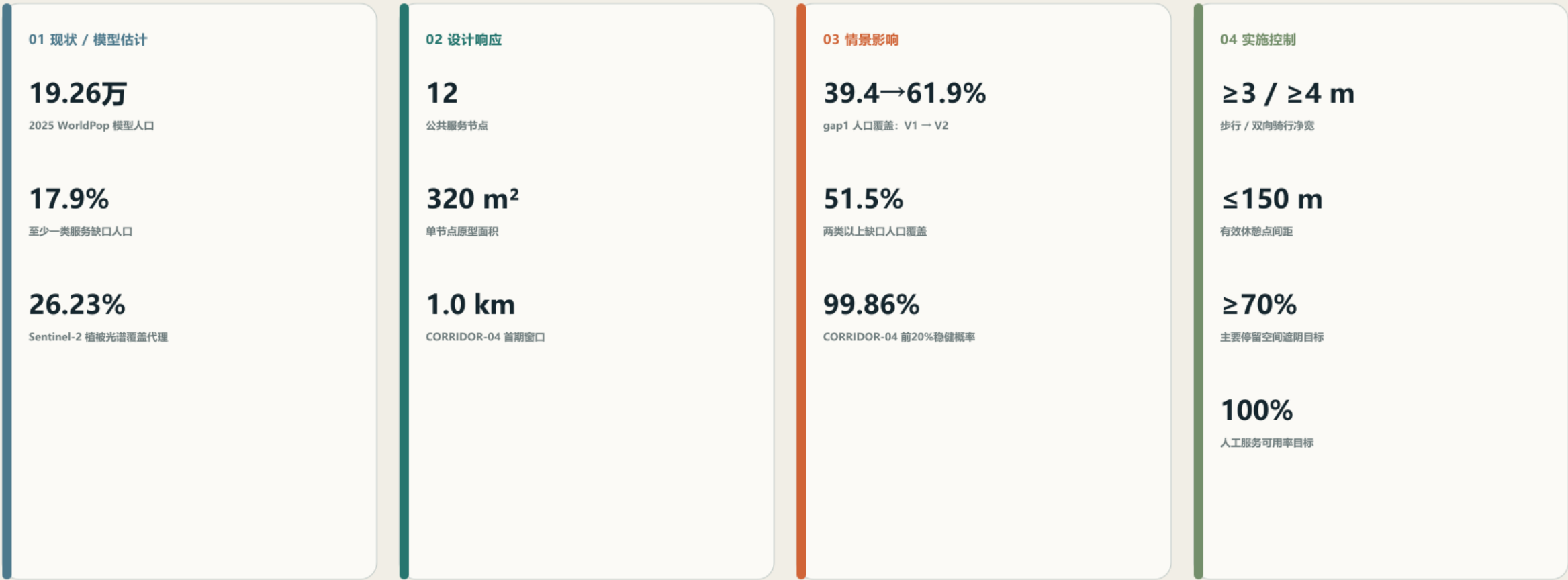
证据契约：从现状到设计、影响与验收

模型与遥感证据、空间响应、预期影响和复核条件进入同一条链

V6 / 指标证据契约

四类证据分开读：现状、设计、情景、实施

每个数字都保留证据属性与复核条件；情景影响不是已建成结果。



测量 → 审计 → 触发复核 → 验收



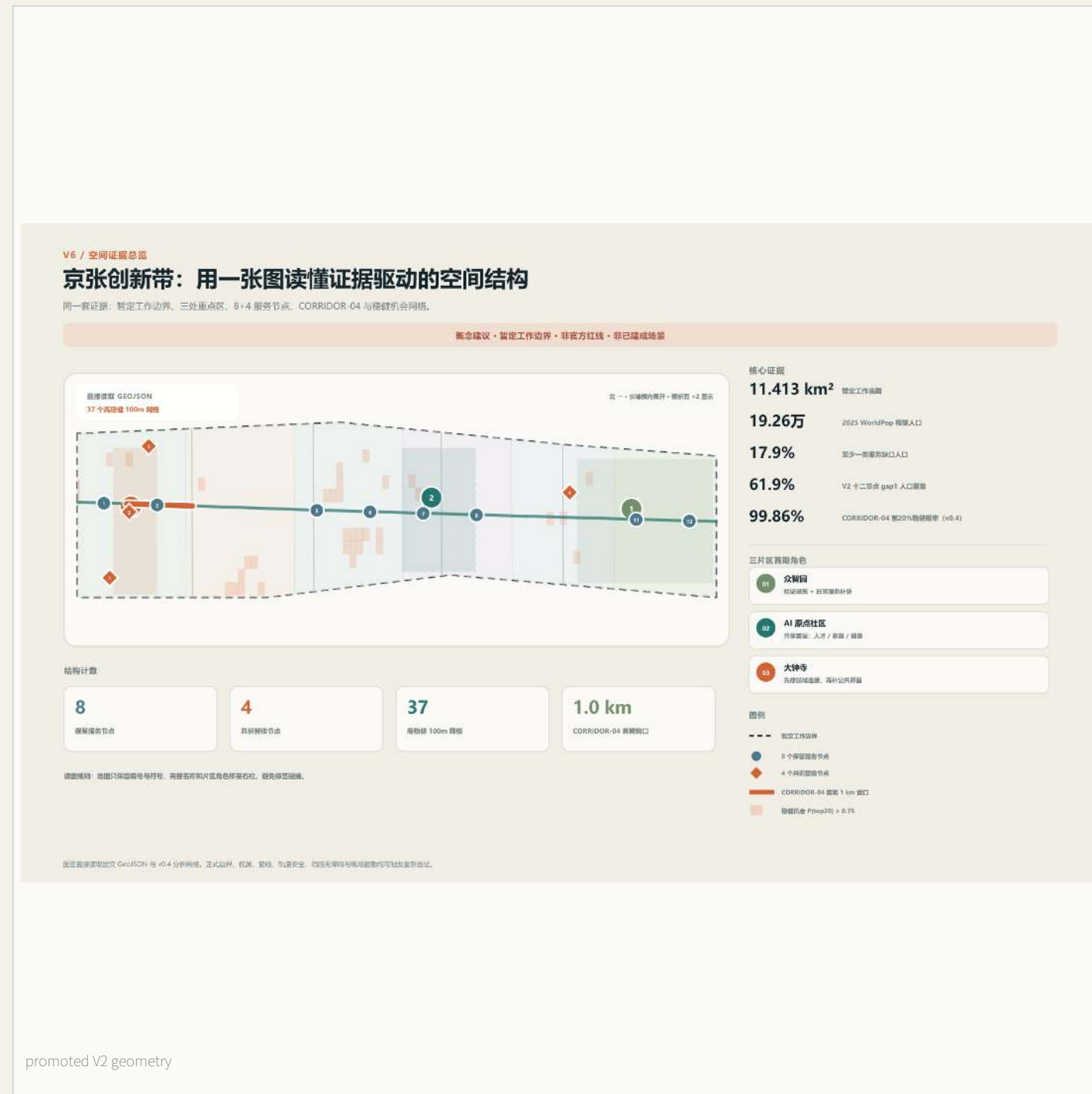
必须重算的触发条件

正式红线 / 权属 / 管线 / 轨道安全 / 消防无障碍 / 官方设施数据 / 现场踏勘

同为 12 节点，模型总人口覆盖由 51.9% 提升至 61.9%，gap1 由 39.4% 提升至 61.9%。CORRIDOR-04 的 P(top20)=99.86%。这些均为模型/设计阶段证据，不是建成效果。

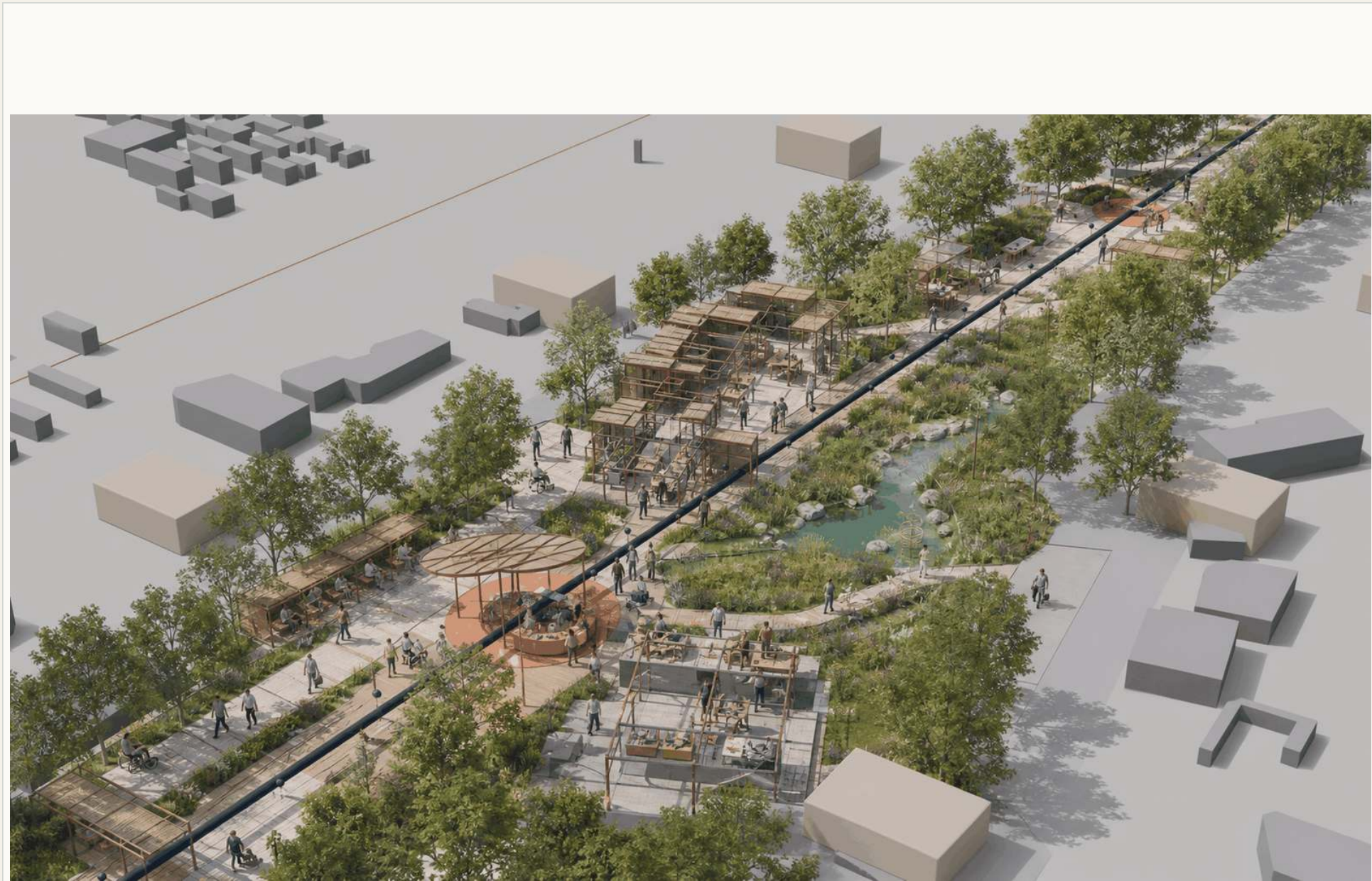
总体结构：空间证据与复合功能共同工作

概念设计仍须正式红线、权属、管线与现场条件校核



众智园 | 验证设施与日常服务补缺并行

约 1.5ha 测试场保留为研究假设，但必须重新落位并与真实服务缺口共同校核。



概念效果图 / 非事实证据

2.26 万

模型人口

53.0%

轨交10分钟

79.5%

医疗15分钟

36.8%

至少一类服务缺口

1.94 ×

轨交步行绕行比代理

AI 原点社区 | 共享首层从“展示”转向人才生活支持

当前交通条件相对成熟，首期更应强化人才、家庭、健康转介、学习协作与开放创新。



概念效果图 / 非事实证据

1.49 万

模型人口

86.7%

轨交10分钟

63.5%

医疗15分钟

36.5%

至少一类服务缺口

1.71×

轨交步行绕行比代理

大钟寺 | 先修站城连接，再讨论公共厅

轨交10分钟覆盖低、医疗缺口高、绕行比最高，连接改善优先于 2.4ha 公共厅扩建。



1.80 万

模型人口

25.3%

轨交10分钟

49.6%

医疗15分钟

53.6%

至少一类服务缺口

2.78×

轨交步行绕行比代理

320m²服务节点：小尺度、可拆装、有人兜底

十二点总概念占地 3840m²；模块尺寸不是已批准建设面积

10 / SERVICE NODE GUIDE

公共服务节点建设与运营指引

以320平方米样板节点为例，明确用地、功能、人员、管线、验收和退出管理要求



节点建设与运营控制表

规划面积250—400 m² | 样板节点320 m²

01	空间规模	320 m²
	20 m x 16 m 样板：采用可拆装构件	
	验收：用地与建成面积复核	
02	人工服务	24—36 m²
	配置窗口、等候、储物及值守席位	
	验收：开放时段与人员排班	
03	环境品质	≥70%
	主要停留空间形成连续遮阳	
	验收：夏季日照分析与现场检测	
04	运行响应	60 s / 24 h
	人工接驳及时响应；常规故障报单	
	验收：月度响应和工单台账	

交付与退出管理

- 管线综合、消防、无障碍和场地许可同步审查
- 形成设施清单、运维责任表和月度巡检记录
- 运营条件未落实时拆除设备，保留基本便民设施

示范段断面：把可达性改善落到工程控制值

连续步行 ≥3.0m；双向骑行 ≥4.0m；有效休憩间距 ≤150m

09 / TYPICAL SECTION

京张沿线慢行示范段断面控制

针对步行断点、骑行混行、休憩不足和雨水排放问题，提出12米典型断面及验收要求



示范段建成效果 | 无障碍步行 + 雨水花园 + 双向骑行 + 人工服务

断面控制与验收要点

总宽12.0 m | 四类功能带连续衔接

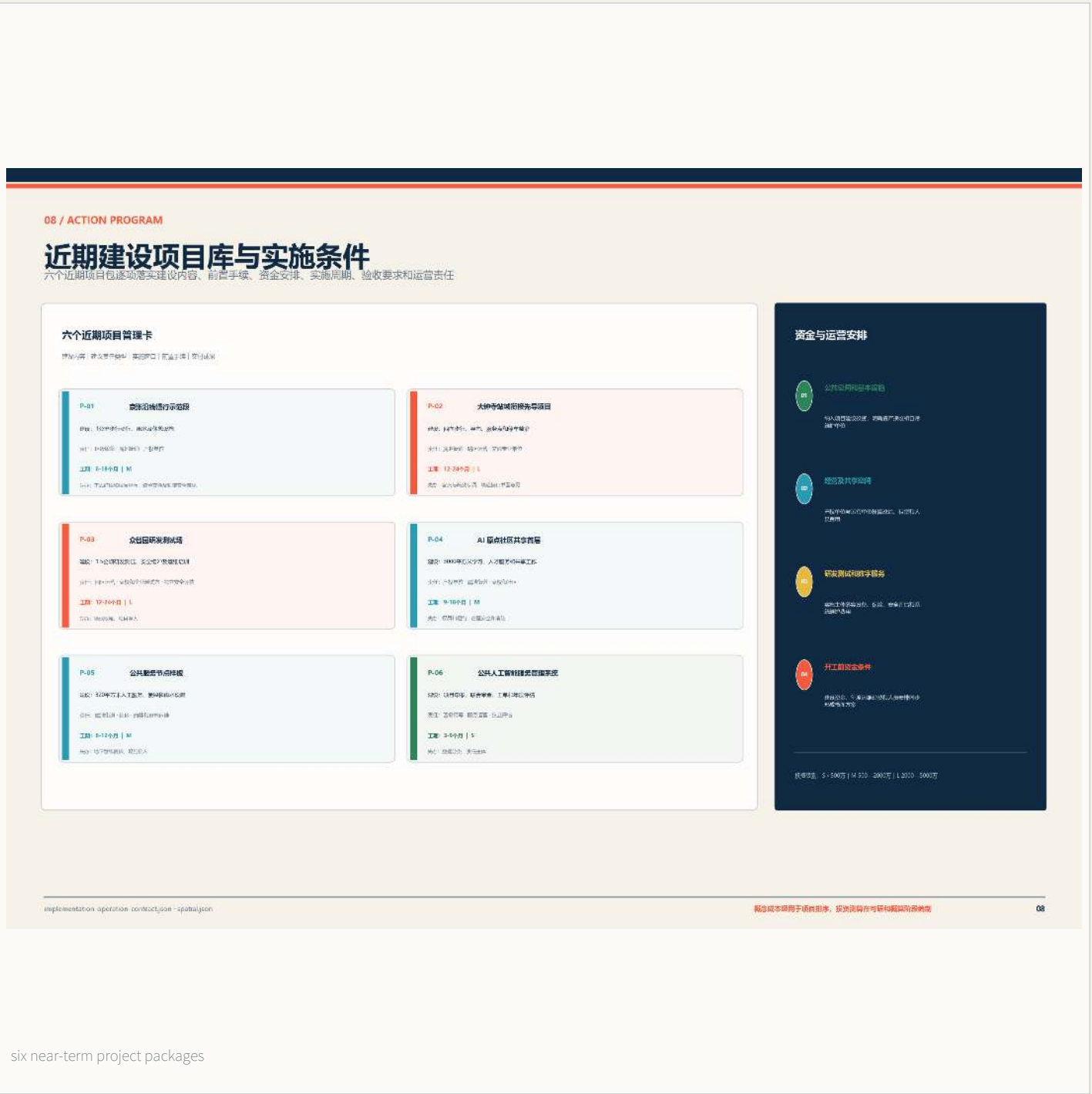
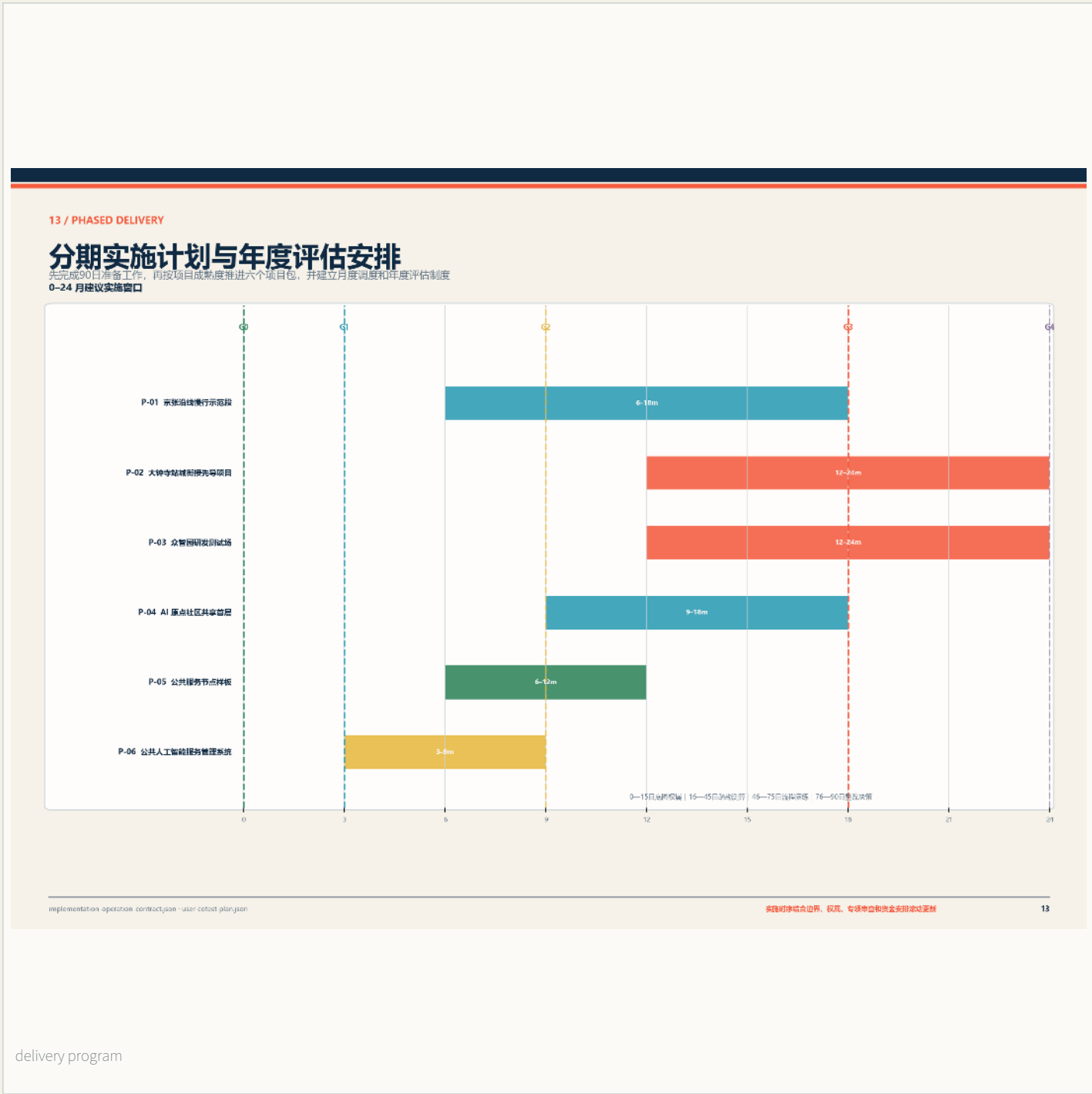
01	步行通行	≥3.0 m
净宽连续、盲道与缘石坡道顺接		
验收：沿线净宽实测		
02	雨洪调蓄	≥2.5 m
汇水、溢流和排水路径完整		
验收：专项计算 + 雨水检查		
03	骑行通行	≥4.0 m
双向组织，交叉口落实减速提示		
验收：标线净宽 + 冲突点复核		
04	服务停留	≥2.5 m
配置座椅、遮阳和人工导向		
验收：设施清单 + 无障碍核验		

建设衔接

- 轨道保护范围与检修通道同步复核
- 道路红线、地下管线和现状树木一同统筹
- 停电断网期间保留实体导向和人工服务

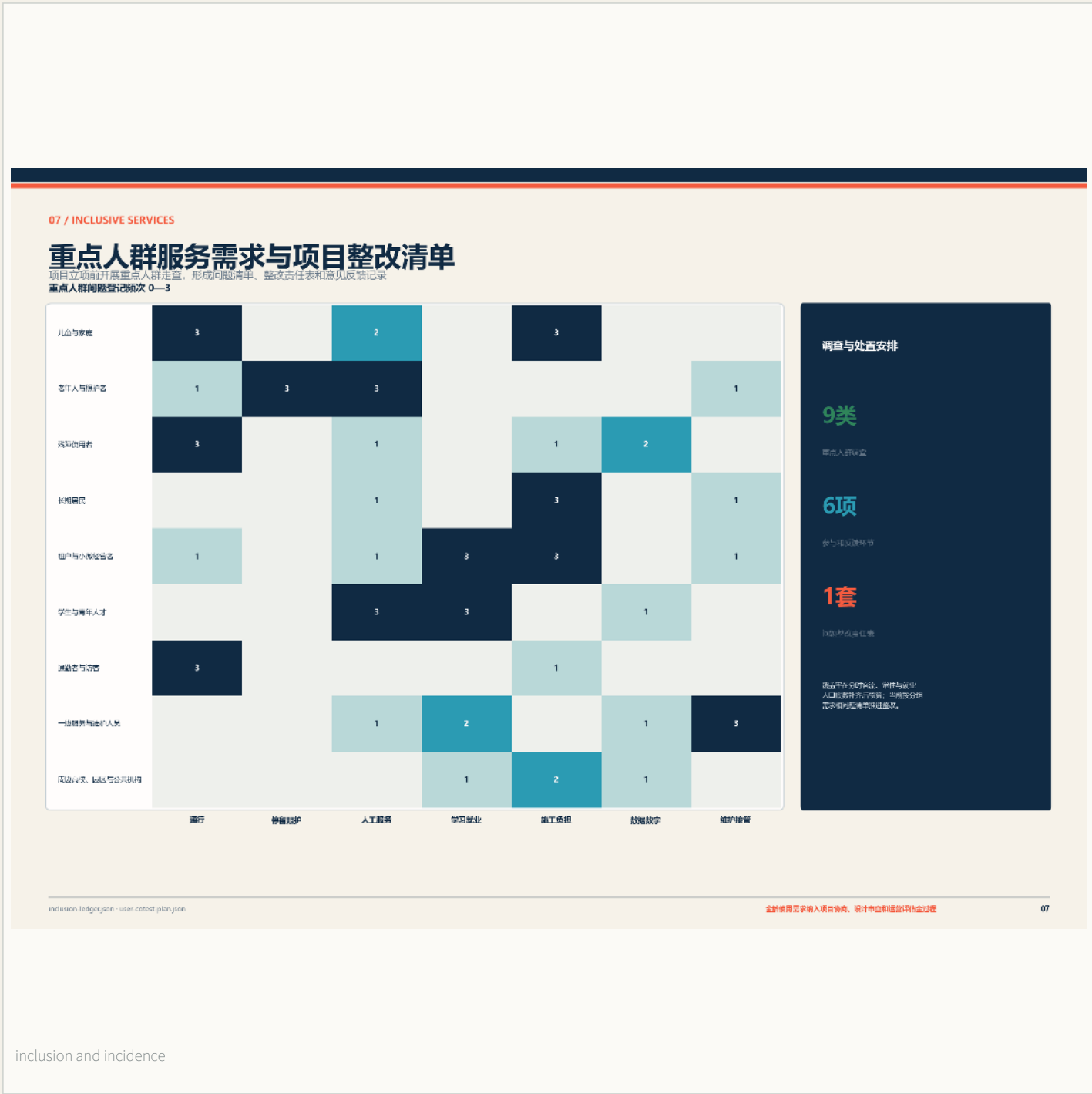
0-24 个月：近期项目包与交付节奏

把设计动作拆成可审查、可退出、可年度复盘的实施包



包容性与年度运营：AI 服务必须有兜底

8-80 同等服务契约贯穿设施、信息和运营



inclusion and incidence



annual operating cycle

公共身份与京张文化：叙事服务于日常空间

品牌、文化节点和城市识别不替代空间证据

14 / PUBLIC IDENTITY

公共空间标识与导视系统指引

建立轨道门户、方向导引和服务确认三级信息体系，统一设置、使用和维护要求



方向导引标识

区域导览图

服务设施标识

夜间可视照明

分级设置与使用要求

形成连续、清晰、全龄可识别的公共信息系统

一级 | 轨道门户

• 设置于重点片区入口和站城界面，标明项目名称与总体方向

• 尺寸醒目，夜间照明，强化识别与形象展示

二级 | 方向导引

• 设置于路经转折点、街道节点及重要交叉口，指引主要目的地

• 信息包含方向、距离与步行时间，连贯引导

三级 | 服务确认

• 设置于服务节点、设施门口、候车点等位置

• 明确设施功能与使用信息，便于即时识别与使用

信息与运营要求

● 信息层级清晰、数量适度，保证可读性与连续性

● 字体与图标规范统一，兼顾中英双语与无障碍需求

● 公共信息真实准确，及时更新维护，确保系统有效

● 夜间照明能耗合理，控制眩光与光污染，保障安全

公共标识纳入建设项设计、设置和维护

identity system

17 / CULTURE + LANDMARKS

文化叙事、主题地标与荣誉体系

三条叙事进入三处日常公共设施，贡献记录实行年度复核

三条城市文化叙事

自主工程

1909—1949

京张铁路工程、沿线车站、沿线设施

开放创新

1980—2025

市域铁路建设、沿线设施、沿线设施

公共智慧

2026—

人工智能、大数据、云计算、物联网

三处主题地标

L-01

京张原点里程碑

北京A类重点地区

以1909、1980、2026三个时间节点为标志，设置里程碑，记录京张铁路百年发展史，成为京张铁路文化的重要载体。

L-02

开放里程碑

沿线设施、沿线设施

记录京张铁路百年发展史，成为京张铁路文化的重要载体。

L-03

共治信号塔

沿线设施、沿线设施

记录京张铁路百年发展史，成为京张铁路文化的重要载体。

京张开放贡献档案

公共智慧

开放工具与数据

安全与无障碍改造

长期维护

项目条件

公开成果、共同合作、贡献记录、记录不公开或成果。

culture-landmarks-system.json | brand-system.json

按照项目推进进行、持续、迭代、专项和人工建设

17

heritage / honour / pilgrimage nodes

Human-readable drawings; authoritative data remain in JSON/GeoJSON evidence files

把证据边界写进方案，而不是藏在脚注

Sentinel 绿量与官方设施核验已补齐；正式边界、权属、管线与现场调查仍待专项确认

15 / BASIS + MATERIALS

成果编制依据与资料使用说明

实行资料分类、来源登记、用途管理和成果复核，形成可持续更新的编制台账

8类

编制图则

30张

编制图件

4份

编制成果

2套

编制文本

资料类别	来源与授权	资料用途	使用前提要求	复核状态
方案文本设计稿	设计院提供	规划编制成果依据	数据准确、无涉国家机密或商业秘密	已完成
遥感影像数据	自然资源部遥感中心	现状分析、基础数据更新依据	数据时效性强、权属清晰、数据准确	已完成
社会经济数据	国家统计局/统计局	基础社会经济数据支撑	数据来源可靠、统计口径一致	已完成
基础气象数据	MESA POWER 气象数据	2015—2024 气象数据支撑	数据完整、时效性强、数据准确	已完成
基础地理数据	Baidu 地图数据	现状地理信息数据支撑	数据准确、时效性强、数据完整	已完成
基础地质数据	Quaternary 地质数据	基础地质信息数据支撑	数据准确、时效性强、数据完整	已完成
基础水文数据	Hydrology 水文数据	基础水文信息数据支撑	数据准确、时效性强、数据完整	已完成
基础生态数据	Ecology 生态数据	基础生态信息数据支撑	数据准确、时效性强、数据完整	已完成

基础数据

数据来源

成果复核

sources/gaon-rights-clearance-lodgesion-reports/sgnht_tatamontid

所有资料实行来源登记、用途登记和成果复核

15

rights / source / clearance status

V6 / 指标证据契约

四类证据分开读：现状、设计、情景、实施

每个数字都保留证据属性与复核条件；情景影响不是已建成结果。

01 现状 / 模型估计

19.26万

2025 WorldPop 模型人口

17.9%

至少一类基础设施人口

26.23%

Sentinel-2 植被光谱指数代理

02 设计响应

12

公共基础设施节点

320 m²

节点点源面积

1.0 km

CORRIDOR-04 道路宽度

03 情景影响

39.4→61.9%

gap1 人口密度: V1 → V2

51.5%

两倍以上人口密度

99.86%

CORRIDOR-04 道路宽度

04 实施控制

≥3 / ≥4 m

步行 / 骑行骑行净宽

≤150 m

有效节点间距

≥70%

主要节点间距控制目标

100%

人工步行可用率目标

测量 → 审计 → 触发复核 → 验收

测量

网络 / 空间审计

条件触发复核

建设 / 运营验收

必须保留的证据条件

正式红线 / 权属 / 管线 / 设施安全 / 消防无障碍 / 官方设施数据 / 现场数据

所有数据影响与方案模型 / 设计数据一致，不改变建成效果。

observed → response → impact → re-evaluation